Prova de Mac - 01/07/2026

Aviso: esta prova foi **reconstruída por um aluno**, pois o professor não devolveu a original. Os enunciados e as resoluções abaixo foram refeitos pelo aluno e **não possuem correção oficial**. Foram completadas as respostas que faltavam (Questões 1, 6 e 7) e corrigida a conta da Questão 5.

Motivo do envio ao repositório: as avaliações de 1 MAC normalmente são devolvidas pelo professor, o que não ocorreu desta vez, possivelmente por algum imprevisto. Por isso, esta reconstrução foi feita e enviada para que a prova não fique ausente do repositório.

Questão 1 - Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x + y + z = 5?

Combinações com repetição: CR(3,5) = C(5+3-1, 5) = C(7,5) = C(7,2) = 7·6/2.

R = 21.

Questão 2 - Uma moeda é lançada 5 vezes. Encontre o número de maneiras de se obter:

a) 2 caras e 3 coroas: C(5,2) = **10**.

b) Exatamente uma cara: C(5,1) = **5**.

Questão 3 - Quantos anagramas tem a palavra BEATRIZ de maneira que comece e termine com vogais?

Vogais: E, A, I (3). Começa com vogal: 3 opções; termina com vogal: 2 opções; as outras 5 letras: 5! = 120.

R = 3 × 2 × 120 = 720.

Questão 4 - Cinco casais vão se sentar em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça sempre junto. De quantas maneiras distintas isso pode ocorrer?

Permutam-se os 5 casais (5!) e, em cada casal, os dois trocam de lugar (2 para cada casal).

R = 5! · 2^5 = 120 · 32 = 3840.

Questão 5 - Um professor deseja comprar exatamente 5 canetas em uma papelaria com 3 cores (azul, preta e vermelha), podendo repetir cores e sem importar a ordem. De quantas maneiras?

Equivale a x + y + z = 5 (combinação com repetição): C(7,5) = 7!/(5!·2!) = 7·6/2.

R = 21.

Questão 6 - Quantos triângulos e quantos quadriláteros diferentes podem ser traçados utilizando-se 14 pontos de um plano, não havendo 3 pontos alinhados?

Triângulos: C(14,3) = 14·13·12/6 = **364**.

Quadriláteros: C(14,4) = 14·13·12·11/24 = **1001**.

Questão 7 - Um dado é lançado três vezes. Pirirampo deseja que a soma resulte em 5 e Saracura aposta que resulte em 6. Quantas possibilidades de acerto cada jogador terá?

Cada lançamento vai de 1 a 6. Fazendo a + b + c = soma com a, b, c ≥ 1 (nenhum valor passa de 4, então o limite de 6 não interfere).

Soma 5: C(4,2) = **6** possibilidades (Pirirampo): permutações de (1,1,3) e (1,2,2), 3 + 3.

Soma 6: C(5,2) = **10** possibilidades (Saracura): (1,1,4) → 3, (1,2,3) → 6, (2,2,2) → 1.

Questão 8 - Um hotel tem 120 quartos: 63 com micro-ondas, 77 com banheira de hidromassagem e 25 sem nenhum dos dois. Quantos quartos têm apenas um dos itens?

Com pelo menos um item: 120 – 25 = 95. Interseção: 63 + 77 – 95 = 45.

Só micro-ondas: 63 – 45 = 18. Só banheira: 77 – 45 = 32. Total: 18 + 32 = **50**.

R = 50.

Questão 9 - Pesquisa sobre as marcas A (48%), B (45%) e C (50%); A e B: 18%; B e C: 25%; A e C: 15%; nenhuma das três: 5%.

a) Pelo menos uma marca: 100% – 5% = 95%. Então 95 = 48 + 45 + 50 – 18 – 25 – 15 + x, ou seja, 95 = 85 + x. **R = 10%.**

b) Só A: 48 – 18 – 15 + 10 = 25%. Só B: 45 – 18 – 25 + 10 = 12%. Só C: 50 – 25 – 15 + 10 = 20%. Soma: **R = 57%.**